

LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Dosen pengampu: Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom



Disusun oleh : Dina septiyani 25782038

**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET**

2026

1.6 Latihan

Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / pull-down), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut tepat pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

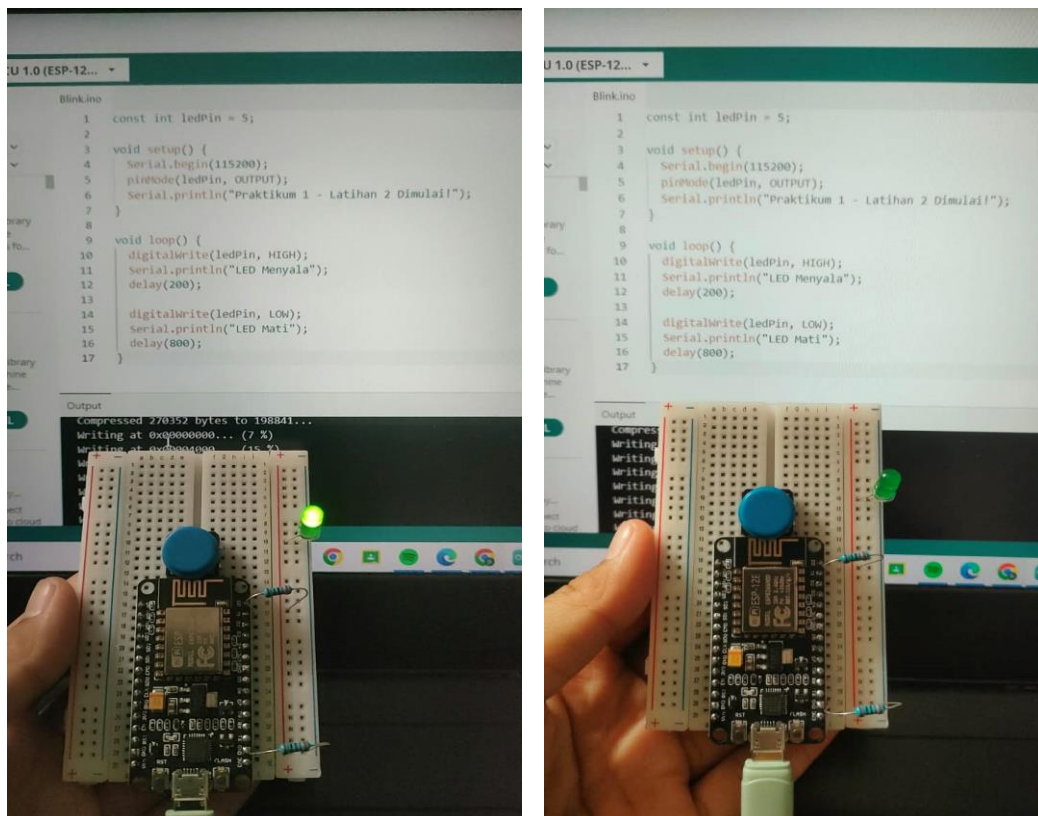
Jawaban :

Penjelasan: Pin GPIO 15 pada arsitektur ESP8266/ESP32 berfungsi sebagai *strapping pin* yang menentukan mode booting sistem. Supaya perangkat dapat masuk ke mode booting normal (*Flash Boot* / menjalankan program), pin GPIO 15 **wajib berada dalam kondisi LOW (0V)** saat daya pertama kali dinyalakan.

Latihan 2 (Implementasi Kode): Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

Dengan kombinasi $200\text{ ms} + 800\text{ ms} = 1000\text{ ms}$ (1 detik per siklus), kedipan LED menjadi tidak simetris (*asymmetric blinking*)—LED menyala sekilas lalu padam dalam jeda yang lebih panjang secara berulang-ulang

link wokwi : <https://wokwi.com/projects/474662474287073281>



Latihan 3 (Analisis Sirkuit): Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

LED tidak menyala karena sifat dasarnya sebagai diode yang memiliki polaritas tunggal (hanya mengalirkan arus satu arah).

- **Sifat Diode (Forward Bias vs Reverse Bias):**

LED (*Light Emitting Diode*) hanya memancarkan cahaya jika dialiri arus searah dari kaki **Anoda (+)** ke kaki **Katoda (-)**, yang disebut kondisi bias maju (*forward bias*).

- **Kondisi Terbalik (Reverse Bias):**

Saat kaki LED dipasang terbalik (Anoda disambung ke GND/0V dan Katoda disambung ke pin D1/3.3V), LED berada dalam kondisi bias mundur (*reverse bias*).

- **Hukum Aliran Arus:**

Arus listrik searah hanya mengalir dari potensial tinggi (3.3V) ke potensial rendah (GND/0V). Ketika pin D1 bernilai HIGH (3.3V), tegangan pada Katoda (3.3V) lebih tinggi daripada tegangan pada Anoda (GND = 0V). Dalam posisi ini, LED bersifat seperti hambatan yang sangat besar (sakelar terbuka) sehingga menahan/mencegah arus listrik mengalir melaluinya.

Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati."

- **Saat Tombol TIDAK Ditekan** (`buttonState == LOW`)

Rangkaian *pull-down* menahan sinyal di pin tombol tetap LOW (0V). Kode mendeteksi kondisi LOW ini dan mengeksekusi `digitalWrite(ledPin, HIGH)`, yang mengalirkan tegangan 3.3V ke LED sehingga **LED menyala secara otomatis**.

- **Saat Tombol DITEKAN** (`buttonState == HIGH`)

Tekanan pada tombol mengalirkan tegangan 3.3V ke pin tombol sehingga bernilai HIGH. Kondisi `if (buttonState == LOW)` menjadi salah, sehingga program berpindah ke blok `else` dan menjalankan `digitalWrite(ledPin, LOW)`. Hal ini memutus aliran listrik ke LED sehingga **LED padam**.

Link wokwi : <https://wokwi.com/projects/474662348471531521>

